

AVALIAÇÃO DOS CÓDIGOS — ANÁLISE DE TENSÕES EM TRELIÇAS PLANAS

=====

1. CÓDIGO GERADO PELO COPILOT

=====

PONTOS POSITIVOS

- Estrutura relativamente simples e fácil de entender.
- Implementação manual do método de Gauss-Jordan.
- Organização modular básica com funções separadas.
- Possui gráficos importantes:
 - * Treliza original
 - * Mapa de forças
 - * Gráfico de barras
 - * Histograma
- Código compacto e direto ao ponto.
- Boa utilização de NumPy e Matplotlib.

PONTOS NEGATIVOS

- Não possui pivotamento parcial no Gauss-Jordan, o que reduz a estabilidade numérica.
- Tratamento de erros muito limitado.
- Pouca validação de entrada.
- Estrutura pouco escalável para treliças maiores.
- Interface simples e sem interação com usuário.
- Não verifica isostaticidade da treliça.
- Menos detalhamento técnico e documentação.

AVALIAÇÃO GERAL

O código do Copilot funciona bem para exemplos pequenos e didáticos, mas possui limitações importantes em robustez matemática e escalabilidade.

2. CÓDIGO GERADO PELO GEMINI

=====

PONTOS POSITIVOS

- Implementação de eliminação de Gauss com pivotamento parcial.
- Melhor estabilidade numérica em relação ao código do Copilot.

- Organização lógica clara.
- Utiliza gráficos em layout organizado (subplots).
- Possui cálculo de estatísticas:
 - * barra mais solicitada
 - * força média
- Comentários explicativos ao longo do código.
- Código relativamente limpo e legível.

PONTOS NEGATIVOS

- Estrutura ainda bastante fixa para um único exemplo.
- Pouca flexibilidade para entrada de novos casos.
- Tratamento de erros insuficiente.
- Não possui menu interativo.
- Verificações estruturais limitadas.
- Algumas simplificações podem causar problemas em casos maiores.
- Menor nível de detalhamento visual comparado ao Claude.

AVALIAÇÃO GERAL

O código do Gemini apresenta melhor estabilidade matemática do que o Copilot e uma organização visual mais agradável, mas ainda é limitado em escalabilidade e robustez estrutural.

3. CÓDIGO GERADO PELO CLAUDE (CLOUD)

PONTOS POSITIVOS

- Código extremamente completo e profissional.
- Melhor organização modular entre todos os códigos.
- Implementação robusta do método de Gauss-Jordan com pivotamento parcial.
- Excelente tratamento de erros.
- Verificações importantes:
 - * sistema singular
 - * barras inválidas
 - * isostaticidade
 - * mecanismos estruturais
- Interface interativa com menu.
- Entrada manual de dados.
- Benchmark de escalabilidade.
- Treliças parametrizadas.

- Visualizações gráficas muito superiores:
 - * mapas de calor avançados
 - * barras coloridas
 - * histogramas melhorados
 - * legendas completas
 - * colorbar
- Documentação extensa e profissional.
- Melhor escalabilidade e manutenção.
- Código mais reutilizável e expandível.
- Melhor separação em módulos.

PONTOS NEGATIVOS

- Código significativamente mais longo e complexo.
- Maior dificuldade para iniciantes entenderem rapidamente.
- Uso elevado de funções pode dificultar leitura inicial.
- Algumas partes podem ser consideradas excessivamente detalhadas para aplicações simples.

AVALIAÇÃO GERAL

O código do Claude é claramente o mais robusto, completo e profissional. Ele apresenta melhor arquitetura, maior estabilidade matemática, melhor tratamento de erros e visualizações mais sofisticadas.

COMPARAÇÃO FINAL

COPILLOT

- Melhor aspecto: simplicidade.
- Principal problema: pouca robustez matemática.

GEMINI

- Melhor aspecto: equilíbrio entre simplicidade e estabilidade.
- Principal problema: pouca flexibilidade estrutural.

CLAUDE

- Melhor aspecto: robustez, modularidade e profissionalismo.
- Principal problema: maior complexidade.

RESULTADO FINAL

=====

1º LUGAR — CLAUDE (Cloud)

O Claude apresentou o melhor resultado geral devido à:

- melhor organização;
- maior robustez matemática;
- excelente modularização;
- verificações estruturais;
- melhor tratamento de erros;
- interface interativa;
- melhores gráficos;
- maior escalabilidade.

2º LUGAR — GEMINI

O Gemini ficou em segundo lugar por apresentar:

- boa estabilidade numérica;
- organização razoável;
- código limpo;
- implementação mais segura que o Copilot.

3º LUGAR — COPILOT

O Copilot ficou em terceiro por:

- possuir menor robustez;
- ausência de pivotamento;
- pouca validação;
- menor escalabilidade.

CONCLUSÃO

=====

Para aplicações acadêmicas simples:

- Copilot pode ser suficiente.

Para estudos intermediários:

- Gemini oferece melhor equilíbrio.

Para aplicações mais sérias, escaláveis e profissionais:

- Claude foi claramente superior aos demais.

